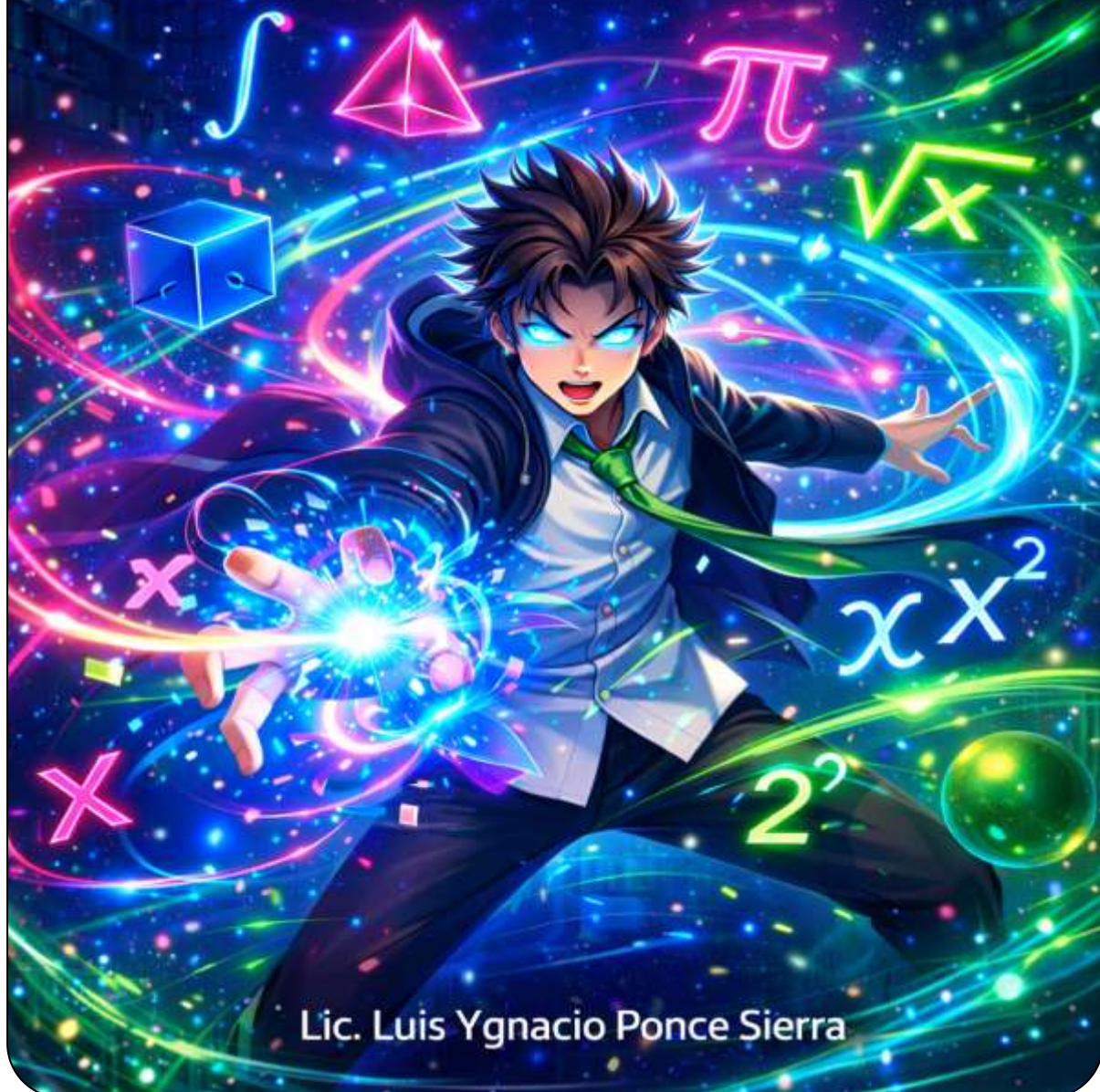




INSTITUTO EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN
BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL



RESPALDO TEÓRICO MATEMÁTICA 2026



Lic. Luis Ygnacio Ponce Sierra



Índice

🎓	TEMA 2: PUNTO, RECTA Y PLANO.....	1
1.	📅 Un viaje al pasado:.....	1
2.	☀️ El fundamento teórico:	1
3.	🧬 Anatomía del concepto:.....	2
4.	📖 Diccionario maestro (palabras clave de poder):	2
5.	🖋️ Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):.....	3
6.	🧠 El traductor :.....	3
7.	📄 Ejemplos magistrales paso a paso:.....	4
8.	💡 Tips de experto.....	4
9.	🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):	5



Tercer Trimestre

"1ero. Básico"

TEMA 2: PUNTO, RECTA Y PLANO

1. Un viaje al pasado:

Antes de que Euclides sistematizara la geometría, los antiguos egipcios usaban cuerdas con nudos equidistantes para trazar líneas rectas y ángulos rectos en la construcción de sus pirámides. Más tarde, alrededor del 300 a.C., Euclides definió formalmente conceptos como el punto, la recta y el plano en su obra Los Elementos, estableciendo las bases de la geometría que seguimos usando hoy.

2. El fundamento teórico:

Estos tres conceptos son los "ladrillos" fundamentales de la geometría; a partir de ellos se construye todo lo demás:

1. Punto: Indica una posición exacta en el espacio. No tiene tamaño ni dimensiones.
2. Recta: Una sucesión infinita de puntos que se extiende en una misma dirección sin curvarse.
3. Plano: Una superficie lisa, ilimitada y bidimensional (como una pared infinita) donde podemos dibujar puntos y rectas.



3. Anatomía del concepto:

Elemento	Característica clave	Símbolo/Notación	Ejemplo cotidiano
Punto	Ubicación sin dimensión (no tiene largo, ancho ni alto, 0D).	• (punto) A, B, P	Marca de una chincheta en el pizarrón.
Recta	Conjunto infinito de puntos que se extiende en ambas direcciones sin curvarse 1D.	$\overleftrightarrow{AB}$ o letra minúscula (r)	La carretera que nunca termina.
Plano	Superficie perfecta e ilimitada que contiene infinitos puntos y rectas 2D.	Letra griega minúscula (α , β) o mayúscula (P)	La hoja de papel en blanco.

4. Diccionario maestro (palabras clave de poder):

- ✍ Coordenada: Par de números (x,y) que nos da la dirección exacta para encontrar un punto en un plano.
- ✍ Segmento y Distancia: Como la recta es infinita y no se puede medir, usamos el segmento (la porción de recta entre dos puntos) para calcular la distancia exacta entre ellos.
- ✍ Pertenencia (o Incidencia): Es la relación que nos dice si un elemento está dentro de otro. Ejemplo: "El punto A pertenece a la recta r" o "La recta r está contenida en el plano α ".



5. Reglas de "escritura elegante" (protocolo de liberación):

1. Puntos: Siempre con letra MAYÚSCULA (A,B,C,P).
2. Rectas: Con dos puntos y flecha doble $\longleftrightarrow$ ($\overleftrightarrow{AB}$) o con una letra minúscula (r,s,t).
3. Planos: Con letra griega minúscula (α,β,π) o con una letra mayúscula latina (M,P,Q).

6. El traductor :

Expresión cotidiana	Traducción geométrica
"Marca ese lugar exacto"	Punto P
"Traza una línea recta que pase por A y B"	$\longleftrightarrow$ Recta AB
"Imagina una superficie lisa e infinita"	Plano α



7. **Ejemplos magistrales paso a paso:**

Ejemplo A: Identificar un punto en el espacio

1. Observamos la intersección de dos líneas en la pizarra.
2. Marcamos ese cruce exacto y lo nombramos con una mayúscula → Punto O.

Ejemplo B: Definir una recta

1. Ubicamos dos puntos distintos en un papel: A y B.
2. Trazamos una línea que los cruza y le  ponemos flechas en ambos extremos para indicar que es infinita → Recta AB.

8. **Tips de experto**

1. La analogía de la cuerda: Una cuerda tensa sujeta por dos personas representa un segmento (tiene inicio y fin). Si imaginaras que la cuerda se estira por siempre en ambas direcciones, sería una recta.
2. El plano tiene grosor cero: Cuando dibujas un plano en una hoja de papel, recuerda que el papel tiene grosor, pero el plano geométrico es una idea abstracta que solo tiene largo y ancho, cero grosor.
3. Dos puntos definen una recta: Por un solo punto pueden pasar infinitas rectas (como los rayos de una rueda), pero por dos puntos específicos solo puede pasar una y solo una recta.



9. 🧠 Conclusión (tu nuevo superpoder):

Dominar el punto, la recta y el plano es como adquirir la "capa base" o el motor gráfico de un videojuego 3D. Sin estas coordenadas y superficies base, es imposible construir polígonos, calcular volúmenes o programar la experiencia de realidad virtual que prepararemos en los próximos temas.